

Eccezioni

Eccezioni

Come gestire situazioni impreviste con try, catch e throw.

Cosa sono le eccezioni

Un'eccezione segnala che qualcosa è andato storto e il flusso normale non può continuare.

Non tutti gli errori sono uguali. Un file mancante può essere una situazione prevista da gestire. Una variabile scritta male è invece un bug da correggere.

try e catch

Metti nel blocco `try` il codice che potrebbe fallire. Nel blocco `catch` gestisci il problema.

```
<?php
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $utente, $password);
    echo "Connessione riuscita";
} catch (PDOException $errore) {
    echo "Connessione non riuscita";
}
```

Se la connessione fallisce, PHP passa al `catch`.

throw

Puoi lanciare tu un'eccezione quando trovi una situazione non valida.

```
<?php
function dividi(float $a, float $b): float {
    if ($b === 0.0) {
        throw new InvalidArgumentException("Non puoi dividere per zero");
    }

    return $a / $b;
}
```

finally

`finally` viene eseguito comunque, sia se tutto va bene sia se c'è un'eccezione.

```
<?php
try {
    echo "Apro una risorsa";
} catch (Exception $errore) {
    echo "Errore";
} finally {
    echo "Pulizia finale";
}
```

Errore previsto o bug?

Usa le eccezioni per casi che il programma può incontrare e gestire: connessione fallita, file mancante, dato non valido.

Correggi invece i bug alla radice: nomi sbagliati, parentesi mancanti, logica errata. Un `catch` non deve nascondere codice rotto.

Recuperare il messaggio dell'eccezione

L'oggetto ricevuto nel `catch` contiene informazioni sull'errore.

```
<?php
try {
    throw new RuntimeException("File non trovato");
} catch (RuntimeException $errore) {
    echo $errore->getMessage();
}
```

Output:

```
File non trovato
```

Durante lo studio questo è utile. In produzione, invece, evita di mostrare dettagli tecnici agli utenti.

Eccezioni personalizzate

Per programmi piccoli puoi usare le eccezioni già pronte, come `RuntimeException` o `InvalidArgumentException`. Nei progetti più grandi puoi creare eccezioni con nomi specifici.

```
<?php
class ProdottoNonDisponibile extends RuntimeException {
}
```

Il nome rende più chiaro che tipo di problema stai gestendo.

Errore comune: catturare tutto e continuare

Un `catch` non deve far finta che vada tutto bene. Se non sai gestire davvero l'errore, registra il problema o mostra un messaggio chiaro. Nascondere l'errore rende il programma più difficile da correggere.